Capa de Red

Servicios en Red
SMR

Capa de Red

La capa de Red se encarga de **TRANSPORTAR PAQUETES** desde **HOST EMISOR** hasta **HOST RECEPTOR**.

Componente indispensable: **Router**

Funciones de la capa de red:

- Reenvío (forwarding)
- Enrutamiento (routing)

Capa de Red

Más funciones de la capa de red:

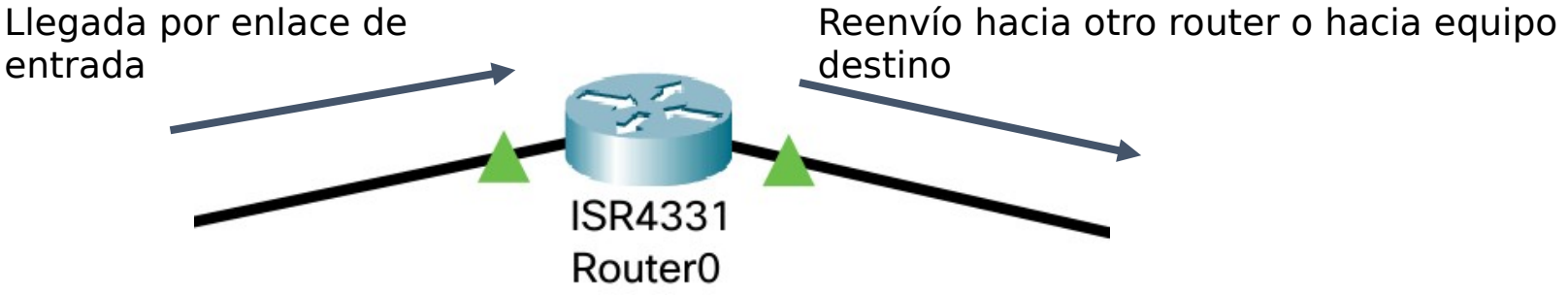
- **Direccionamiento IP**: El direccionamiento a nivel de red se llama direccionamiento lógico o direccionamiento IP, y consiste en asignar direcciones 1P únicas a cada equipo en Internet y en la intranet privada.

- **Encapsulación de segmentos/desencapsulación de tramas**

- **Control de congestión**

Reenvío (Forwarding)

Cuando un paquete llega al router por un enlace de entrada, el router pasa el paquete al enlace de salida apropiado.



Encaminamiento (routing)

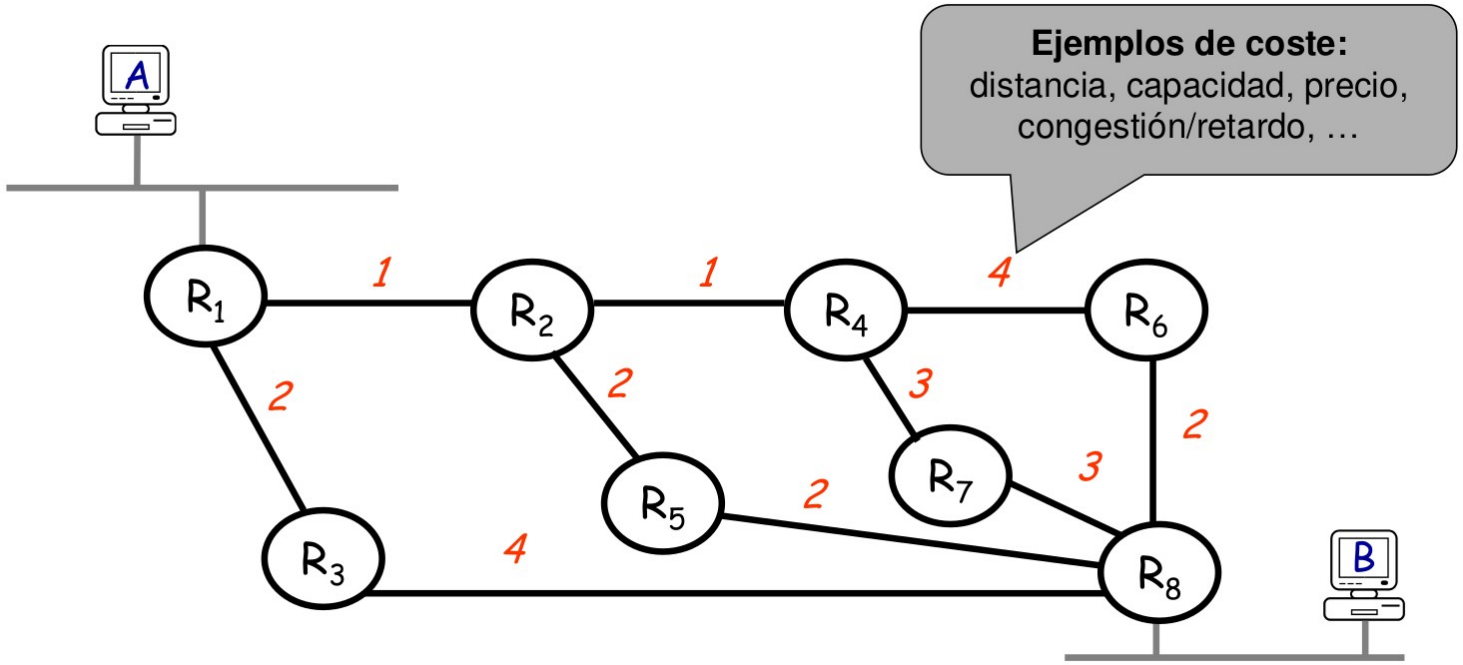
Definición: **Búsqueda de las rutas en una red que, para todo origen y destino, satisfagan una serie de condiciones**. Por ejemplo:

- Rutas de mínimo coste económico
- Rutas de mínimo retardo
- Rutas de máxima cadencia eficaz
- Rutas que satisfagan algún criterio administrativo

Para establecer caminos necesitamos un **Algoritmo de encaminamiento**.

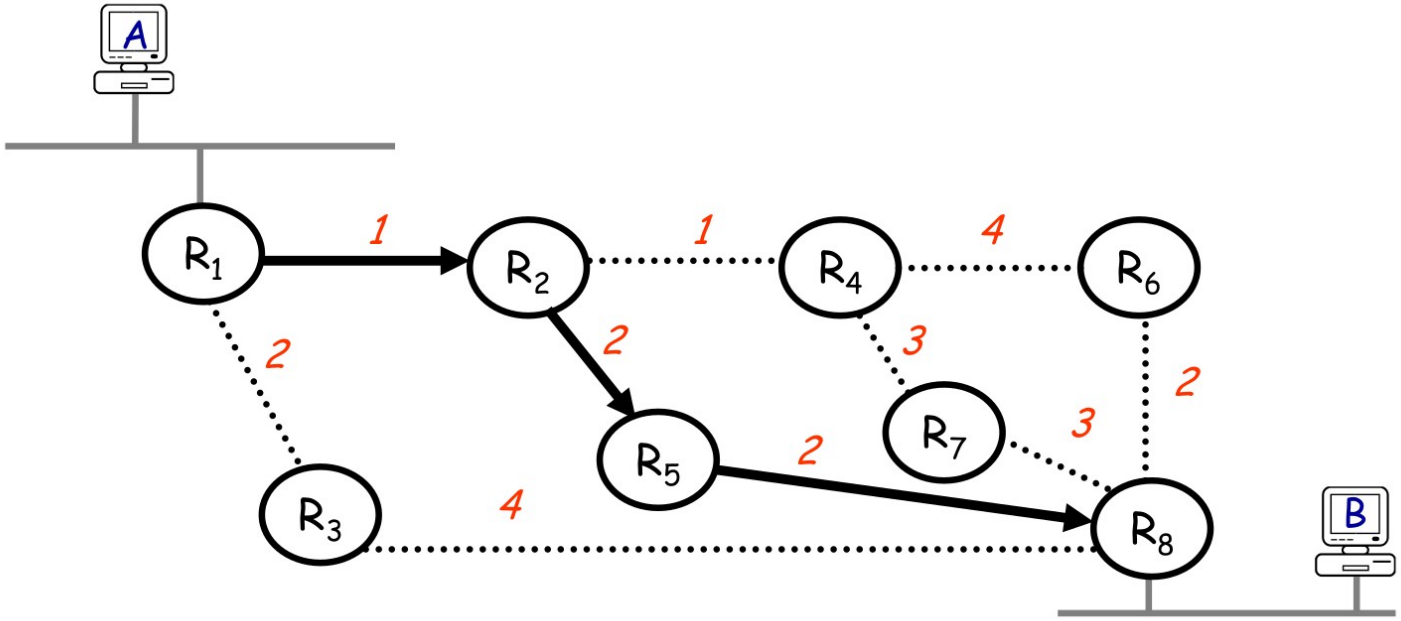
Encaminamiento (routing)

Objetivo: Encontrar la ruta entre A y B que minimiza el coste del camino.



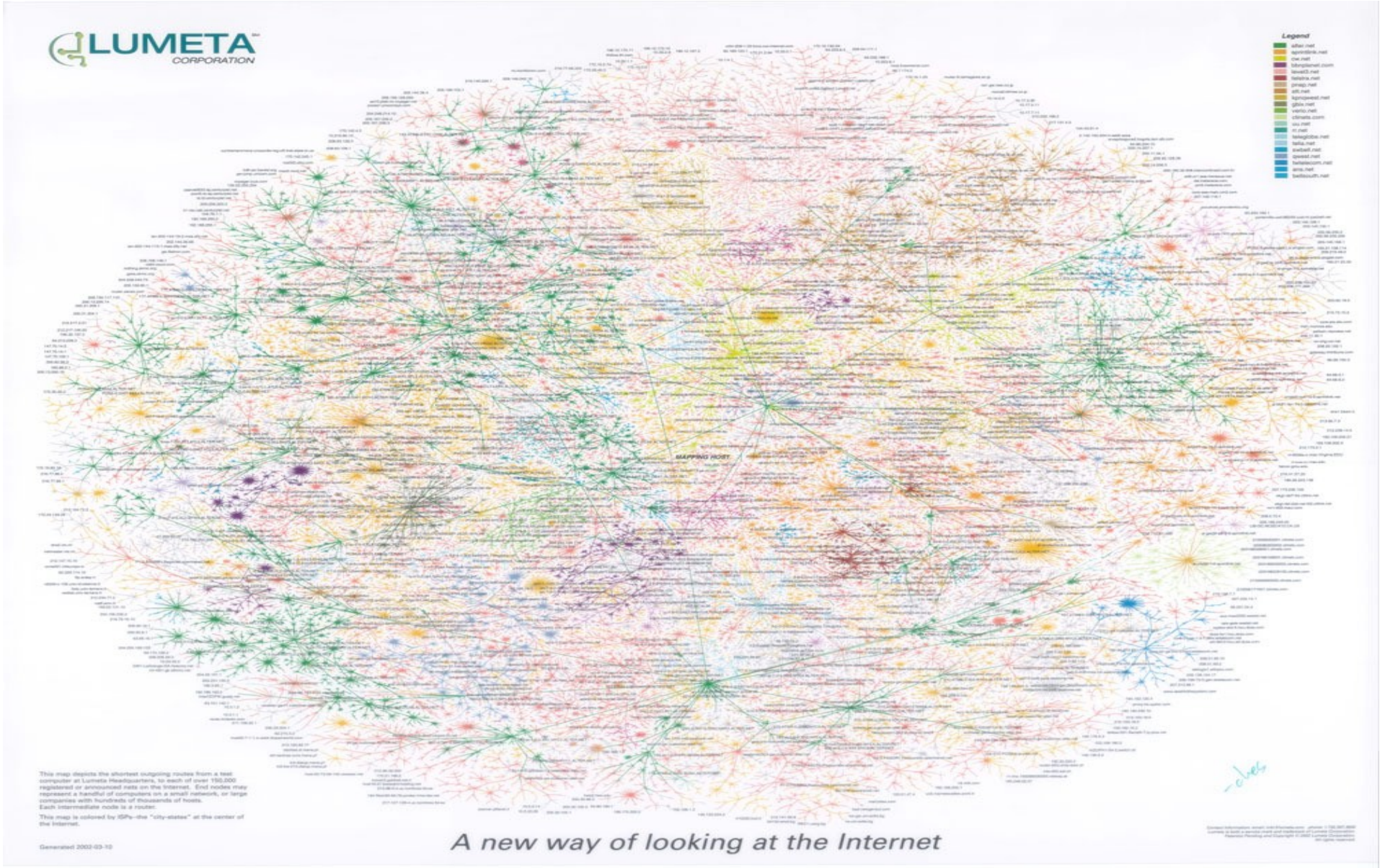
Encaminamiento (routing)

Objetivo: Encontrar la ruta entre A y B que minimiza el coste del camino.



Protocolos del nivel de Red

- Direccionamiento y encapsulación: **IP** (IPv4, IPv6)
- Resolución de direcciones: **ARP**, **RARP**
- Diagnóstico de red: **ICMP** (ICMPv4, ICMPv6)
- Enrutamiento: **RIP** (RIPv1, RIPv2), **OSPF**, **IS-IS**, **BGP**, **EIGRP**
- Seguridad: **IPSec**, envío multicast: **IGMP**
- Control de congestión: **ECN**, etc.


LUMETA
CORPORATION
Legend
MAPPING HOST
This map depicts the shortest outgoing routes from a test computer at Lumeta Headquarters, to each of over 150,000 registered or announced nets on the Internet. End nodes may represent a handful of computers on a small network, or large companies with hundreds of thousands of hosts.
Each intermediate node is a router.
This map is colored by ISPs–the "city-states" at the center of the Internet.
Generated 2002-03-10
A new way of looking at the Internet

Tipos de servicio: Red de datagramas vs Circuitos virtuales

Dependiendo del tipo de servicio ofrecido, podemos diferenciar:

- Servicio sin conexión → Red de datagramas (IP usa este tipo)
- Servicio orientado a la conexión → Circuitos virtuales.

Red de datagramas

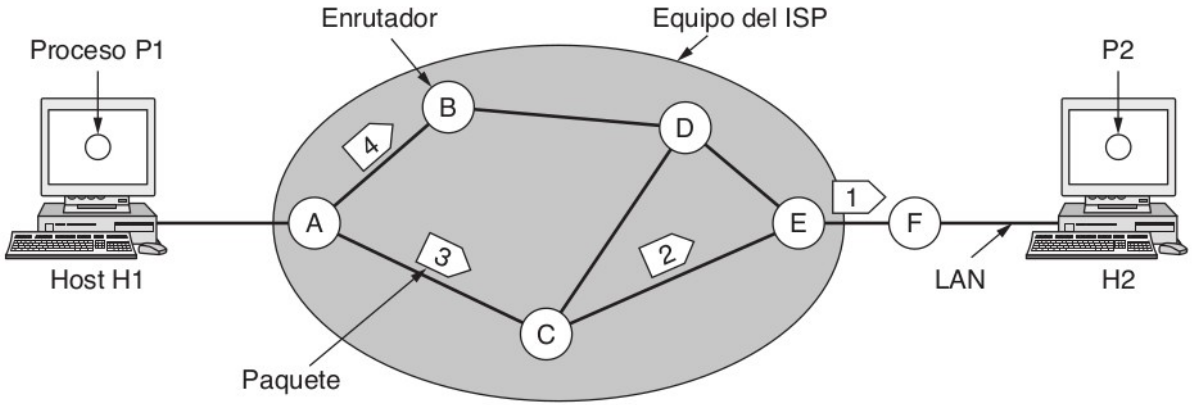


Tabla de enrutamiento: todo router tiene una propia.

Tabla de A (al principio)

Destino	Línea
A	–
B	B
C	C
D	B
E	C
F	C

Tabla de A (más tarde)

A	–
B	B
C	C
D	B
E	B
F	B

Tabla de C

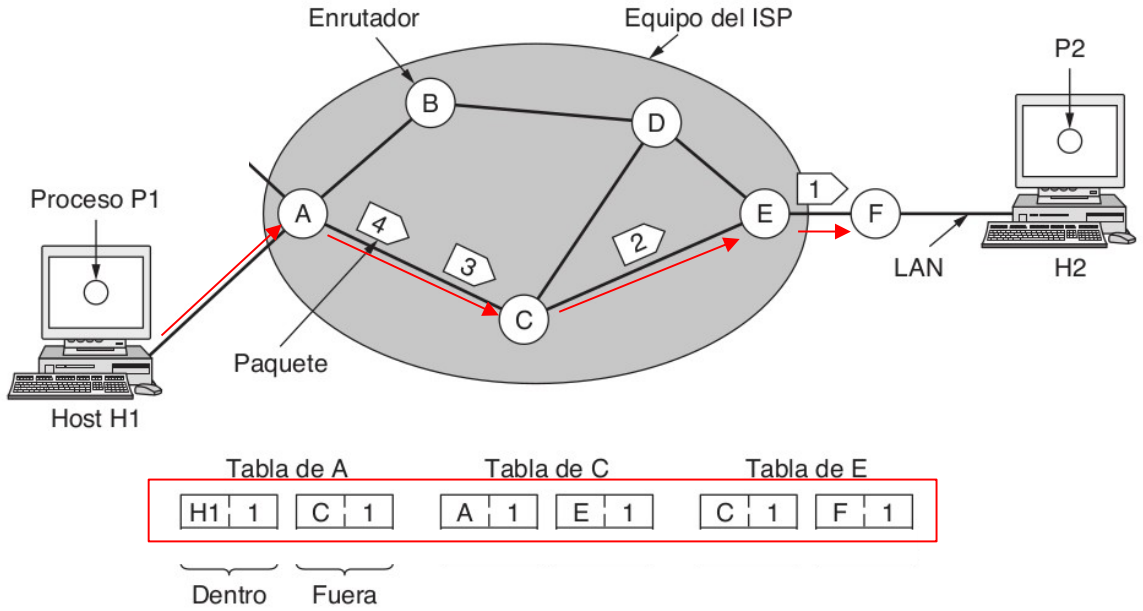
A	A
B	A
C	–
D	E
E	E
F	E

Tabla de E

A	C
B	D
C	C
D	D
E	–
F	F

Actualiza la tabla de enrutamiento con el tiempo

Circuitos virtuales



Red de datagramas vs Circuitos virtuales

Asunto	Red de datagramas	Red de circuitos virtuales
Configuración del circuito.	No necesaria.	Requerida.
Direccionamiento.	Cada paquete contiene la dirección de origen y de destino completas.	Cada paquete contiene un número de CV corto.
Información de estado.	Los enrutadores no contienen información de estado sobre las conexiones.	Cada CV requiere espacio de tabla del enrutador por cada conexión.
Enrutamiento.	Cada paquete se enruta de manera independiente.	La ruta se elije cuando se establece el CV; todos los paquetes siguen esa ruta.
Efecto de fallas del enrutador.	Ninguno, excepto para paquetes perdidos durante una caída.	Terminan todos los CVs que pasaron por el enrutador defectuoso.
Calidad del servicio.	Difícil.	Fácil si se pueden asignar suficientes recursos por adelantado para cada CV.
Control de congestión.	Difícil.	Fácil si se pueden asignar suficientes recursos por adelantado para cada CV.

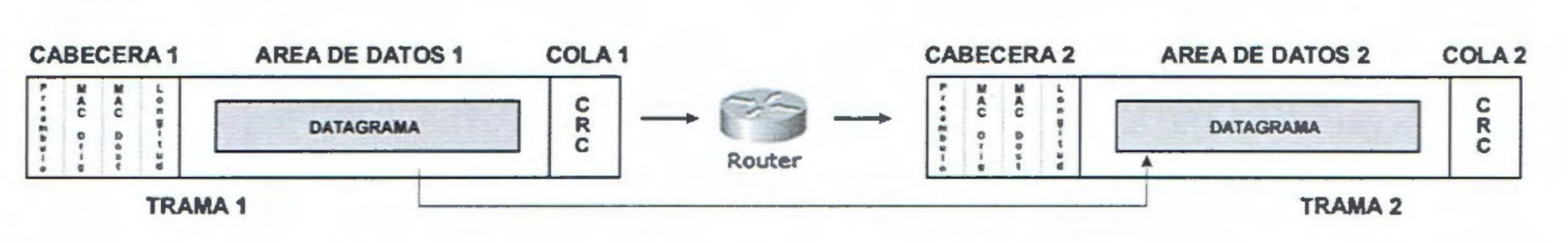
IP: Servicio → Red de datagramas

El protocolo IP se caracteriza por ser: ·

- **No orientado a la conexión**. Porque cada paquete puede viajar por caminos distintos
- **No fiable**. Porque los paquetes pueden perderse, dañarse o llegar desordenados

El paquete IP o datagrama viaja en el campo de datos de las tramas, en las distintas redes que va atravesando. Cada vez que el datagrama cambia de red a través de un Router, el datagrama saldrá de la trama de la red actual para encapsularse en la trama de la siguiente red.

IP: Servicio → Red de datagramas



El paquete IP o datagrama viaja en el campo de datos de las tramas, en las distintas redes que va atravesando. Cada vez que el datagrama cambia de red a través de un Router, el datagrama saldrá de la trama de la red actual para encapsularse en la trama de la siguiente red.

Direccionamiento IPv4

La dirección lógica o dirección IPv4, identifica de forma única la conexión de un equipo a la red. Se trata de direcciones con 4 Bytes (32 bits) que normalmente se escriben en notación decimal con punto.

Cada Byte se escribe en sistema decimal desde 0 hasta 255 separado del
siguiente por un punto. Por ejemplo: 192.168.1.10

Tipos de direcciones según su uso :

- **Públicas**: son visibles en Internet
- **Privadas**: son visibles en la intranet a la que pertenecen

Direccionamiento IPv4

Tipos de direcciones según su designación:

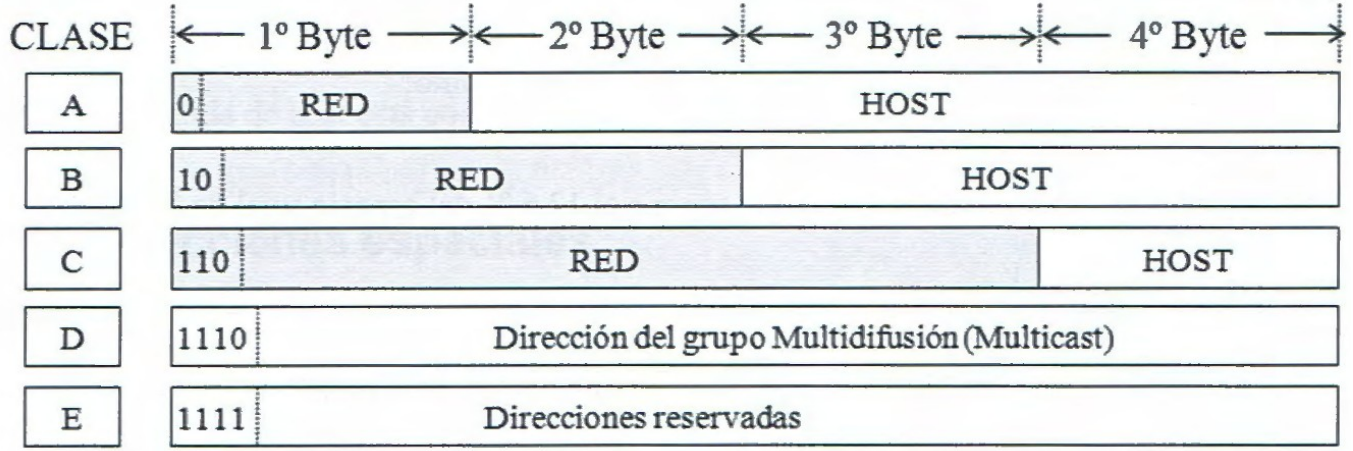
- **Estáticas**: son asignadas manualmente por el administrador
- **Dinámicas**: son asignadas automáticamente por un servidor DHCP

Direccionamiento IPv4

Clases

Una dirección IPv4 consta de cuatro Bytes que determinan tres datos:

- La clase
- El identificador de red (ne
- El identificador de host (h



Direccionamiento IPv4

Clases → Ejemplo

La dirección **192.168.1.1** = 11000000 10101000 00000001 00000001 es de clase C, porque comienza por 110 en binario.

Por tanto, los 3 primeros Bytes (subrayados) son el identificador de red y el cuarto Byte es el identificador de host: <u>11000000 10101000 00000001</u> 00000001

Direccionamiento IPv4

a) Direcciones de clase A

Utiliza un byte para indicar la red. El primer bit tiene valor fijo 0. Por tanto, quedan libres 7 bits, además hay que descartar las direcciones 0 y 127 que están reservadas.

Número de redes= $2^7 - 2 = 126$

Utiliza tres bytes para indicar host dentro de cada red, por tanto:
Número de host por red= $2^{24} - 2 = 16.777.214$

Número total de direcciones= 2^{31} lo que supone el 50% del espacio total de IPv4.

Direccionamiento IPv4

b) Direcciones de clase B

Utiliza dos bytes para indicar la red. Los dos primeros bits tienen valor fijo 10, por tanto, quedan libres 14 bits.
Número de redes= 2^{14} = 16.384

Utiliza dos bytes para indicar el host dentro de cada red, por tanto:
Número de host por red= 2^{16} - 2 = 65.534

Número de direcciones totales: 2^{30} lo que supone el 25 % del espacio total de IPv4.

Direccionamiento IPv4

c) Direcciones de clase C

Utiliza tres bytes para indicar la red . Los tres primeros bits tienen valor fijo 110, por tanto, quedan libres 21 bits.
Número de redes= 2^{21} = 2.097.152

Utiliza un byte para indicar el host dentro de cada red, por tanto:
Número de host por red = 2^8 - 2 = 254

Número de direcciones totales: 2^{29} lo que supone el 12,5 % del espacio total de IPv4.

Direccionamiento IPv4

d) Direcciones de clase D

Se llaman Direcciones Multicast. Los 4 primeros bits tienen valor fijo 1110.
Este tipo de dirección permite enviar un datagrama a un grupo concreto de host (estaciones) dentro de una subred. Se usan direcciones Multicast cuando el destinatario de la información no sea una única máquina, pero tampoco se quiera hacer un broadcast a toda la red.

Número de direcciones total: 2^{28} lo que representa el 6,25 % del espacio total de IPv4.

Direccionamiento IPv4

e) Direcciones de clase E

Son direcciones reservadas para uso experimental. Los 4 primeros bits tienen valor fijo 1111.

Número de direcciones total: 2^{28} lo que representa el 6,25 % del espacio total de IPv4.

Direccionamiento IPv4

Resumen:

Clase	Bits iniciales	Rango de direcciones (primer octeto)	Número de redes	N.º de host por red
A	0	1 – 126	126	16.777.214
B	10	128 – 191	16.384	65.534
C	110	192 – 223	2.097.152	254